

TactIA

Como um relógio fechado transforma som em alerta no pulso — tudo local, sem rede externa.

O problema e a resposta do sistema

O Desafio

Pessoas com deficiência auditiva precisam de alertas imediatos para sons críticos (sirenes, buzinas, campainhas) no dia a dia, sem depender de olhar para uma tela ou de conectividade constante.

O Diferencial

O TactIA é um sistema fechado. Toda a inferência de IA roda localmente no ESP32-S3. Não há rede externa, servidor, app ou Wi-Fi envolvido, garantindo privacidade e disponibilidade imediata.

Percepção

Microfones captam o som



Inteligência

ESP32-S3 classifica localmente



Atuação

Motor vibra e tela sinaliza

Seis enlaces dentro do relógio

ENLACE 1

Microfones → ESP32-S3

Captação contínua de áudio via I2S. O ESP32 puxa o fluxo do codec ES7210.

ENLACE 2

ESP32-S3 → DRV2605L

Comandos I2C esporádicos para o driver háptico iniciar a vibração.

ENLACE 3

DRV2605L → Motor

Acionamento elétrico direto (analógico/PWM). Energia, não dados.

ENLACE 4

ESP32-S3 → Tela AMOLED

Barramento QSPI de alta velocidade para atualizar o framebuffer da interface.

ENLACE 5

Touch → ESP32-S3

Interrupção e leitura I2C quando o usuário toca a tela (ex: modo silencioso).

ENLACE 6

AXP2101 ↔ ESP32-S3

Consulta periódica I2C ao chip de energia para monitorar a bateria.

O que circula em cada enlace

Enlace	Protocolo	Iniciativa (Mestre)	Periodicidade	Volume	Infraestrutura
1. Microfones	I2S	ESP32-S3	Contínuo	~64 KB/s	Fábrica (Placa Waveshare)
2. Driver Háptico	I2C	ESP32-S3	Por evento	Rajadas (10-20 bytes)	Mista (Módulo + Fiação própria)
3. Motor	Analógico/PWM	DRV2605L	Por evento	Energia (não dados)	Própria (Fiação na carcaça)
4. Tela AMOLED	QSPI	ESP32-S3	Esporádico (UI)	Poucos KB a ~434 KB	Fábrica (Módulo Display)
5. Touch	I2C + INT	Touch (via INT)	Por toque	Poucos bytes	Fábrica (Módulo Display)
6. Energia (PMU)	I2C	ESP32-S3	Periódico (baixa freq.)	Poucos bytes	Fábrica (Placa Waveshare)

Mapa de falhas: quando a rede erra

! Falhas Silenciosas

NACK no I2C do Atuador (Enlace 2)

Comando de vibração se perde. O som é classificado, a tela pode mudar, mas o pulso não vibra e o sistema não avisa.

Leitura de Bateria Travada (Enlace 6)

Firmware reusa valor antigo após falha I2C. Tela mostra 40% quando há 5%, levando a desligamento abrupto.

/ Falhas Parciais

Desconexão do Display (Enlace 4)

Cabo flex rompe e a tela apaga. Percepção, inferência e vibração continuam operando normalmente.

Consequência no Sistema

O relógio segue alertando por vibração, mas o usuário perde o feedback visual indefinidamente sem que o core saiba.

Duas falhas que mudam o diagnóstico

1. NACK Silencioso no Atuador (Enlace 2)

CAUSA & PERCEPÇÃO

Mau contato ou solda fria. Se o firmware não checar o retorno I2C, nada é sinalizado na tela.

CONSEQUÊNCIA NO DADO

Comando perdido. Sem buffer ou retry, o evento de alerta se dissolve no barramento.

REAÇÃO PREVISTA

Checar ACK/NACK, implementar retry e sinalizar visualmente a falha do atuador.

2. Desconexão do Display (Enlace 4)

CAUSA & PERCEPÇÃO

Fadiga mecânica do cabo flex. Falha total e visível da tela, mas o sistema "acha" que está tudo bem.

CONSEQUÊNCIA NO DADO

Comandos de UI gerados pelo ESP32 são perdidos permanentemente nessa ponta.

REAÇÃO PREVISTA

Nenhuma automática. O canal crítico (háptico) se mantém, mas sem autoteste de display.

Requisitos funcionais: comportamento verificável

ID	Requisito	Métrica / Limiar	Verificação
RF-01	Latência de detecção a vibração	≤ 800 ms em 95% dos eventos	Bancada + osciloscópio (50 disparos)
RF-02	Acurácia mínima por classe	≥ 90% no conjunto de teste	Relatório Edge Impulse + matriz de confusão
RF-03	Padrão háptico distinto	4 padrões distinguíveis	Teste cego com 10 usuários (≥ 80% acerto)
RF-04	Ativação do modo silencioso	Desativação em até 1 segundo	Cronômetro no log serial (20 repetições)
RF-05	Sincronismo háptico/visual	Ícone na tela em até 300 ms	Vídeo 240 fps medindo delta (20 amostras)
RF-06	Rejeição de baixa energia	Zero disparos em silêncio	30s de silêncio de estúdio
RF-07	Tempo de boot	≤ 5 segundos até classificar	Cronômetro até primeira inferência
RF-08	Indicação de bateria	Defasagem máxima de 30s	Multímetro vs ícone (10 ciclos)
RF-09	Persistência de configuração	Modo silencioso mantido após reboot	20 ciclos de desligar/religar

Requisitos não funcionais: margem e resiliência

RNF-01

Periodicidade e Latência

Janelas a cada 1s. Pipeline completo em ≤ 250 ms em 95% dos ciclos.

Timestamps via Serial (200 janelas)

RNF-02

Retenção na Falha

Em caso de NACK no I2C, tentar reenvio até 3 vezes em 200 ms antes de descartar.

Injeção de falha no SDA

RNF-03

Disponibilidade

Máximo de 4h indisponível/mês (ligado mas sem vibrar por $>3s$).

Log de campo de 30 dias

RNF-04

Integridade

Divergência $>1\%$ na contagem de bytes I2S descarta a janela.

Reconstrução de perda de dados

RNF-05

Energia

Mínimo de 8h de uso contínuo. Aviso visual aos 15% (margem de 20 min).

Teste de descarga em bancada

RNF-06

Segurança e Privacidade

Nenhum áudio transmitido. Buffers limpos em até 500 ms após inferência.

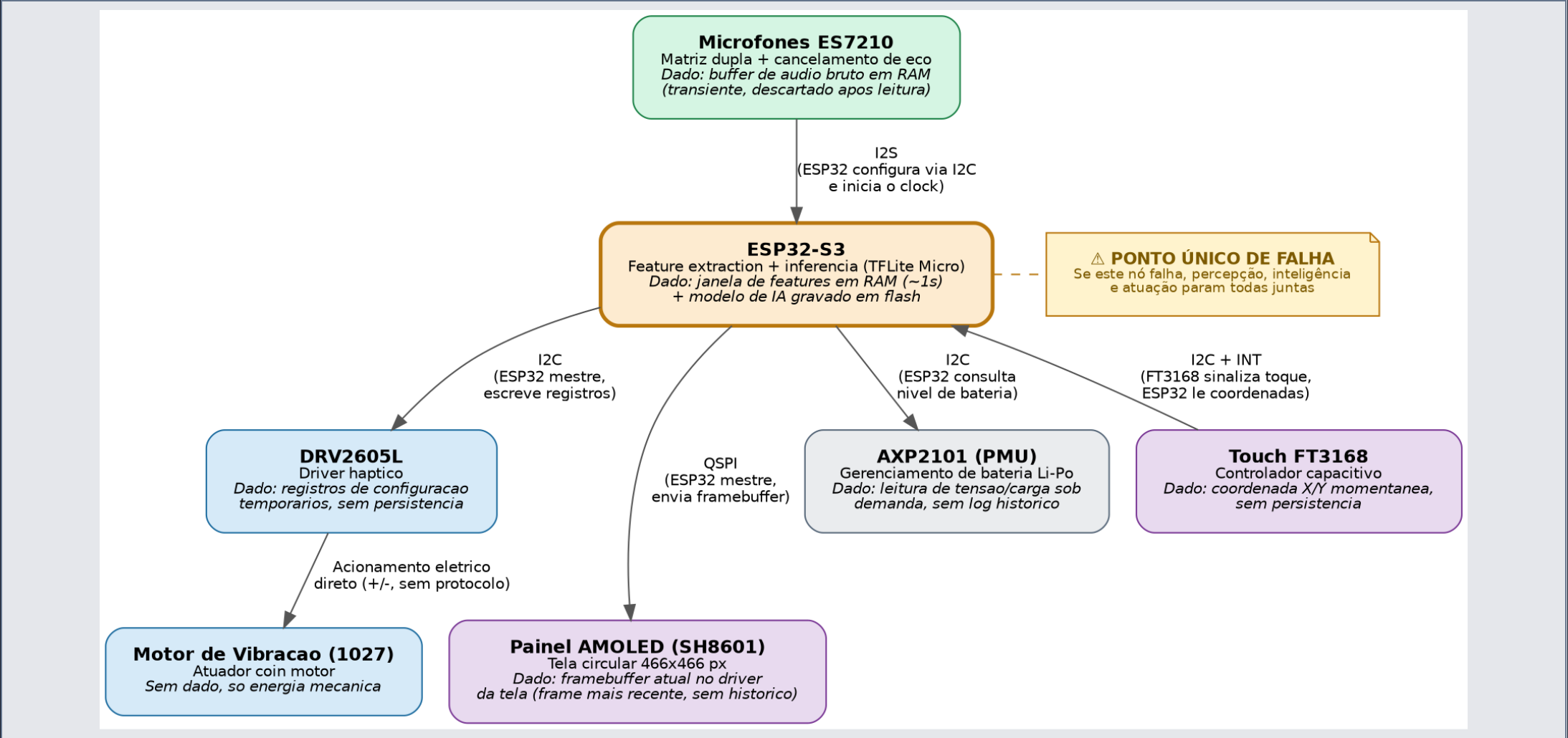
Inspeção de código e dump de RAM

Diagrama da Rede TactIA

TUDO LOCAL

FLUXO DE DADOS E ENERGIA

6 ENLACES · 1 PONTO CRÍTICO



Dados transitórios: RAM, framebuffer e registros de periféricos

Ponto único de falha: ESP32-S3

Percepção
Inteligência
Atuação

O que este projeto NÃO exige

1

Redundância de enlaces e servidores

O TactIA não duplica barramentos porque uma falha afeta um único usuário, e o custo de dois ESP32-S3 em paralelo não se justifica frente ao risco mitigado.

2

Encapsulamento IP54

É um wearable de uso cotidiano em ambiente controlado, sujeito apenas a suor e contato leve, sem exposição a chuva direta ou vibração severa de veículos.

3

Retenção de dados de 15 dias

Não retém histórico de áudio além da janela corrente, pois o alerta é para consumo imediato; não há auditoria posterior nem servidor central.

Backup: Catálogo de Falhas (Enlaces 1, 2 e 3)

Modo de Falha	Causa	Percepção / Tempo	Consequência Dado	Reação
Enlace 1: Microfones → ESP32-S3 (I2S)				
Saturação/Clipping	Ruído alto constante	Indefinido (sem AGC)	Semântica errada	Nenhuma (melhoria: AGC)
Travamento Buffer	Glitch elétrico	Indefinido (sem contador)	Perda (silêncio)	Watchdog (inexistente)
Falha física MEMS	Umidade/Sujeira	Indefinido	Incompleto (1 canal)	Nenhuma automática
Enlace 2: ESP32-S3 → DRV2605L (I2C)				
NACK Silencioso	Mau contato/Solda	Indefinido (sem check)	Perdido	Retry/Sinal visual
Bus Lock I2C	Conflito barramento	Travamento firmware	Perdido	Bus recovery/Watchdog
Reset DRV2605L	Brownout bateria	Indefinido	Semântica trocada	Reconfigurar registros
Enlace 3: DRV2605L → Motor (Elétrico)				
Eixo travado	Desgaste/Impacto	Indefinido (malha aberta)	Perdido na ponta	Nenhuma (melhoria: sensor)
Fio rompido	Fadiga mecânica	Indefinido	Perdido na ponta	Inspeção manual
Vibração reduzida	Bateria fraca	Indireta (Enlace 6)	Degradado (amplitude)	Alerta visual bateria

Backup: Catálogo de Falhas (Enlaces 4, 5 e 6)

Modo de Falha	Causa	Percepção / Tempo	Consequência Dado	Reação
Enlace 4: ESP32-S3 → Painei AMOLED (QSPI)				
Congelamento Driver	Contenção CPU/DMA	Indefinido (sem watchdog)	Fora de ordem visual	Prioridade de task
Corrupção Frame	Brownout motor	Visível (artefatos)	Incompleto	Redesenho automático
Cabo Flex Solto	Fadiga mecânica	Visível (tela apaga)	Perdido permanentemente	Nenhuma automática
Enlace 5: Touch → ESP32-S3 (I2C/INT)				
Falha Capacitiva	Umidade/Suor	Indefinido	Perdido/Espúrio	Debounce/Recalibração
INT Presa Ativa	Dano elétrico	Lentidão geral	Atraso processamento	Timeout interrupção
Drift Coordenadas	Variação térmica	Silenciosa	Fora de contexto	Zonas de tolerância
Enlace 6: AXP2101 ↔ ESP32-S3 (I2C)				
Leitura Travada	Falha transação I2C	Silenciosa (horas)	Congelado/Desatualizado	Timeout + Fallback
Brownout Cascata	Pico consumo	Visível (tela pisca)	Atualização adiada	Priorizar háptico
Falha Chip PMU	Dano físico	Visível (não liga)	Indisponível	Troca de hardware